HashiCorp Certified: Terraform Associate（004）　目標 3d・3e・3f　#05

plan・apply・destroy

実行計画のしくみと読み方（記号・known after apply）、投機的プランとプランファイル、3 つのモード、-refresh=false・-replace・-target・-var、リソースグラフと並列、apply の 2 つの動き、destroy

各ページの下に、根拠にした資料（HashiCorp の Exam Content List（004）、Terraform ドキュメント v1.12.x の Command: plan・Command: apply・Command: destroy・Command: graph・Dependency Graph、チュートリアル Create a Terraform plan）を書いた。英語の原文は『』で引用した

第1章

実行計画を作って読む

変える前に、見る。

terraform plan がすること

① 実物を読む
ステートを最新にする（refresh）

↓

② 設定と前のステートを比べる
ちがいを見つける

↓

③ 変更を提案する
実物を設定に合わせるための作る・変える・消す

『The plan command alone does not actually carry out the proposed changes』

書き方	計画
terraform plan	投機的プラン。見るだけ（『without any intent to actually apply it』）
plan -out=tfplan	保存した計画。apply tfplan でそのとおり実行（自動化向け）
plan -detailed-exitcode	0＝変更なし・1＝エラー・2＝変更あり

プランファイルには設定全体・変数・sensitive な値が平文で入る。名前は tfplan（.tf で終わらせない）。中身は terraform show tfplan。

出典：Command: plan（Introduction／Other Options）／Command: apply

計画の読み方

```
Resource actions are indicated with the following symbols:
-/+ destroy and then create replacement

  # module.hello.random_pet.server must be replaced
-/+ resource "random_pet" "server" {
      ~ id      = "more-swan" -> (known after apply)
      ~ keepers = { # forces replacement
          ~ "secret_key" = (sensitive value)
        }
    }

Plan: 1 to add, 0 to change, 1 to destroy.
```

記号	意味
+	作る
-	消す
~	その場で変える
-/+	消してから作り直す
+/-	作ってから消す（create_before_destroy）
<=	データソースを読む

> (known after apply)＝適用まで分からない値。# forces replacement＝作り直しの原因。

出典：チュートリアル Create a Terraform plan

第2章

モードとオプション

何を目ざすか、どこまでやるか。

3 つのモードと主なオプション plan と apply で共通

ノーマル（指定なし）
実物を設定に合わせる

-destroy
管理しているもの全部を消す（= terraform destroy）

-refresh-only
外での変更に合わせてステートと出力値だけ更新（#13）

> モードは『mutually-exclusive』。同時に 2 つは選べない。

オプション	何をするか・注意
-refresh=false	速いが外の変更を無視 → 不完全な計画のおそれ
-replace=ADDR	こわれた実物を同じ設定で作り直す（taint の代わり）
-target=ADDR	そのインスタンス＋依存先だけ。例外のときだけ
-var 'n=v'	= の前後に空白を入れない
-var-file=x.tfvars	多くの場合こちらがおすすめ
-parallelism=n	同時に処理する数（既定 10）

出典：Command: plan（Planning Modes／Planning Options／Resource Targeting）

-target はなぜ例外だけ?

書き方	選ばれるもの
aws_instance.web[0]	そのインスタンスだけ
aws_instance.web	count・for_each の全インスタンス
module.vpc	そのモジュールと子モジュールの全部
（どれでも）	＋直接・間接に依存するもの

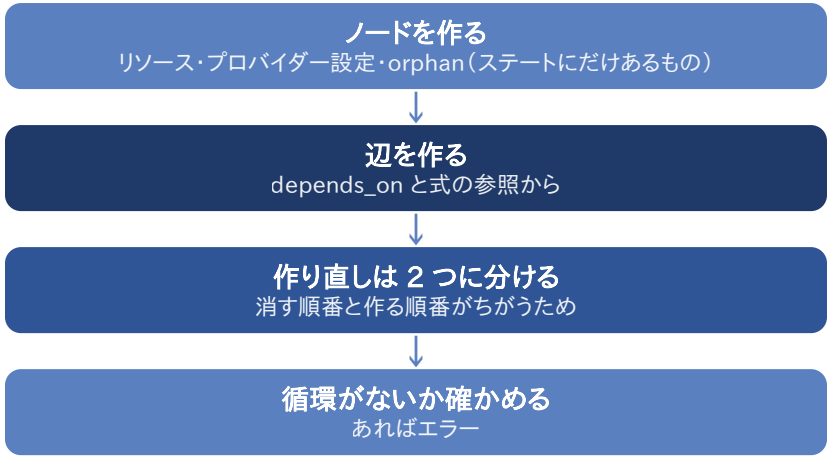
> 『It is not recommended to use -target for routine operations, since this can lead to undetected configuration drift』

こうする
大きな設定は小さな設定に分け、データソースで情報をやりとりする

使ってよい場面
まちがいからの復旧・Terraform の制限の回避

出典：Command: plan（Resource Targeting）

リソースグラフ



> 『a node is walked as soon as all of its dependencies are walked』＝依存がないものは並列。

> 既定で 10 個まで同時（-parallelism）。API の回数制限はプロバイダーがリトライで扱う。

```
$ terraform graph | dot -Tsvg > graph.svg
# DOT 言語 → Graphviz で画像に
```

出典：Dependency Graph／Command: graph

第3章

apply と destroy

承認して、作る。終わったら、片づける。

apply の 2 つの動き

	terraform apply	terraform apply tfplan
計画	その場で新しく作る（automatic plan mode）	保存した計画をそのまま（saved plan mode）
承認	yes を入力（-auto-approve で省略）	聞かれない（ファイルを渡すことが承認）
モード・オプション	-destroy・-refresh-only・-replace・-var など使える	付けられない（もう決まっている）
-auto-approve	承認を省く	無視される

> -auto-approve を使うなら、Terraform の外で変更できないようにする（ドリフト対策）。

> -input=false だけだと承認を聞けず『assume that you do not wish to apply the plan』→ 失敗。

出典：Command: apply（Automatic Plan Mode／Saved Plan Mode／Apply Options）

terraform destroy

```
$ terraform destroy                # = terraform apply -destroy
$ terraform plan -destroy           # 消す計画を見るだけ
$ terraform destroy -target aws_instance.example
                                    # そのリソースと依存するもの
```

> 開発用の一時的な環境を、作業のあとにまとめて片づける。

やりたいこと	使うもの
全部消す	terraform destroy
1 つを作り直す	apply -replace
1 つを消す	設定から消して apply（例外なら destroy -target）
管理から外すだけ	state rm・removed ブロック（#13・#14）

> 消す順番は、作るときの逆。設定から消したものは orphan として消す計画になる。

出典：Command: destroy／Dependency Graph

本番での問われ方

ねらい	見るところ
plan	refresh → 比較 → 提案、変更はしない、投機的プランとプランファイル
計画を読む	+ - ~ -/+、known after apply、forces replacement、-detailed-exitcode
モードとオプション	-destroy・-refresh-only、-replace、-target は例外、-var の書き方
グラフ	依存から順番、並列 10、terraform graph は DOT
apply	プランファイルあり・なしのちがい、-auto-approve、-input=false
destroy	apply -destroy の別名、plan -destroy、-target、orphan

出典：Exam Content List（004）3d・3e・3f／本資料の問題演習（全 30 問）